



Benutzerhandbuch
für das Programm
Syncirc

Version 0.1.x

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Über Symcirc	3
1.2	Funktionen	3
1.3	Systemanforderungen & Abhängigkeiten	3
2	Installation und Einrichtung	3
2.1	Selbst Compilieren	3
2.2	Mit fertigen Installationsdateien	4
2.2.1	Windows	4
2.2.2	Mac / Unix	4
3	Grundlagen des Aufbaus	4
3.1	Node Editor	4
3.2	Mögliche Einstellungen	6
3.2.1	Design	6
4	Durchführung von Analysen	7
4.1	Funktion der Nodes	7
4.2	Laden von Netzlisten	9
4.3	Parsen und Flatten von Schaltungen	9
4.4	Erstellen eines Gleichungssystems	9
4.5	Approximieren	9
4.6	Speichern und Laden von Analysen	9
5	Visualisierung und Weiterverarbeitung der Ergebnisse	9
5.1	Darstellen von Übertragungsfunktionen	9

5.2	Export von Ausgeflachten Netzlisten	9
5.3	Export als Jupyter Notebook	9
6	Beispiele	9
7	Fehlerbehebungen	9
7.1	Fehlermeldungen	9
7.2	Häufige Importfehler von Netzlisten	9
7.3	Performance Probleme umgehen	9
8	Anhang	10
8.1	Lizenzbestimmungen	10
8.2	Weiterführende Links	10

1 Einführung

1.1 Über Symcirc

1.2 Funktionen

1.3 Systemanforderungen & Abhängigkeiten

2 Installation und Einrichtung

2.1 Selbst Compilieren

Der Quellcode von Symcirc wird auf Github¹ gehosted und kann jederzeit abgerufen werden. Das gesamte Projekt ist in Python geschrieben und kann mit mehreren Python Compilern Compiliert werden. Im folgenden Beispiel wird **pyinstaller** verwendet.

Listing 1: Installation Bash Commands

```
1 # Installation des Enviroments
2 python -m pip install poetry
3 python -m poetry install
4
5 # Installation von pyinstaller und Compilation des Projekts
6 python -m pip install pyinstaller
7 python -m pip pyinstaller -F main.py
```

Die Kompilierte .exe Datei befindet sich nun im Order **disc** unter dem namen **main.exe**. Damit das Programm im vollen Umfang funktionieren kann muss die main.exe nurnoch in das selbe Verzeichnis wie der **library** und der **gui** verschoben werden.

¹<https://github.com/Creapson/symcirc>.

2.2 Mit fertigen Installationsdateien

Bereits Compilierte Programme können unter dem Releases Tab² vom Github gefunden werden. Dort ist eine Auflistung von allen Versionen des Programms zu finden. Bei den jeweiligen Versionen können unter dem Assets Ausklappmenu die Installationsdateien Herrunter geladen werden.

2.2.1 Windows

Folgende Dateie müss für Windows heruntergeladen werden: "windows_release_*.zip. Die Zip Datei muss nun nurnoch in einem beliebigen Verzeichnis entpackt werden. Das Programm kann nun über die mmain.exe"Datei ausgeführt werden.

2.2.2 Mac / Unix

Für Mac OS und Unix Systeme gibt es aktuell keine fertig Compilieren Dateien. Das Programm muss somit selbst Compiliert werden. Hilfestellungen für die Compilation kann unter Unterabschnitt 2.1 gefunden werden.

3 Grundlagen des Aufbaus

3.1 Node Editor

Der Node-Editor ist in folgende Bereiche Aufgeteilt.

Menüleiste (1)

Über diese Menuleiste kann der gesamte NodeEditor gespeichert und geladen werden, Einstellungen getroffen werden und Knoten eingefügt werden.

Schnelleiste für das Einfügen von Knoten (2)

Über die Schnelleiste können schneller Knoten eingefügt werden. Wenn ein Knoten ausgewählt oder bearbeitet wurde kann über die Schnelleiste leicht ein folge-Knoten eingefügt werden. Die-

²<https://github.com/Creapson/symcirc/releases>

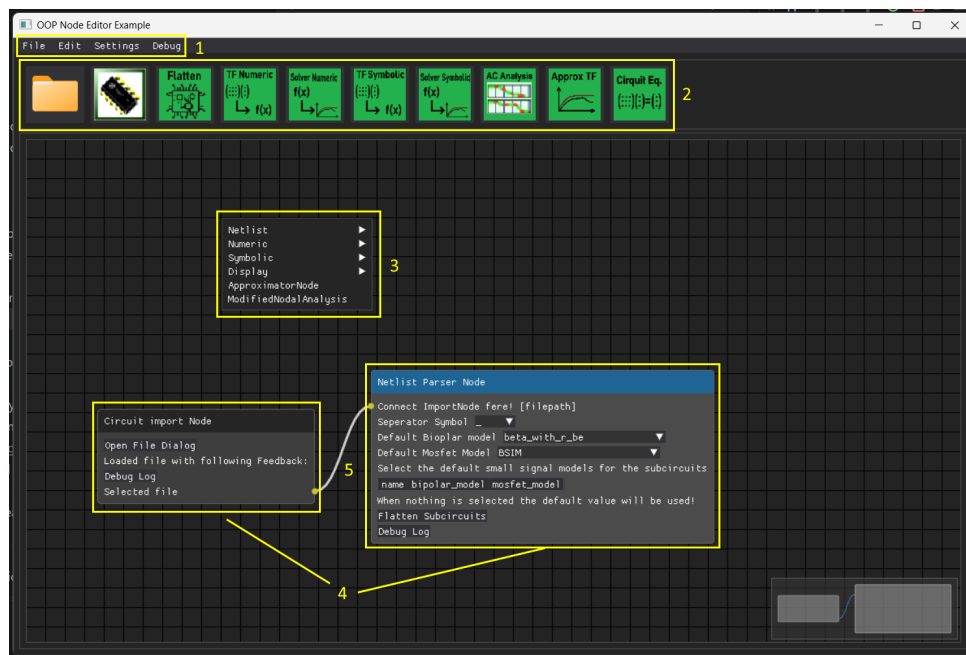


Abbildung 1: Aufbau des Node-Editors

ser wird dann automatisch mit dem vorherigen Knoten verbunden. Es können nur die Knoten angeklickt werden, welche mit dem vorherigen Knoten verbunden werden können.

Rechtsklick-Menü zum einfügen von Knoten (3)

Mit einem Rechtsklick auf den Hintergrund öffnet sich an der Mausposition ein Menü zum einfügen eines Knoten. Der Knoten erscheint an der selben Position wie das Menü.

Knoten (4)

Zwei eingefügte Knoten. Diese können verschoben werden. Ausgewählte Knoten können mit der Entfernen Taste gelöscht werden.

Verlinkung zwischen Knoten (5)

Eine Verbindung zwischen zwei Knoten. Verbindungen können über Strg+Linksklick entfernt werden. Knotenverbindungen werden zwischen den Input- und Output Pins erstellt (Punkte an dem Knoten)

3.2 Mögliche Einstellungen

3.2.1 Design

Die Darstellung des Programms / Das Design kann über das Fenster-Menü, unter dem Menüpunkt Settings->StyleEditor eingestellt werden.

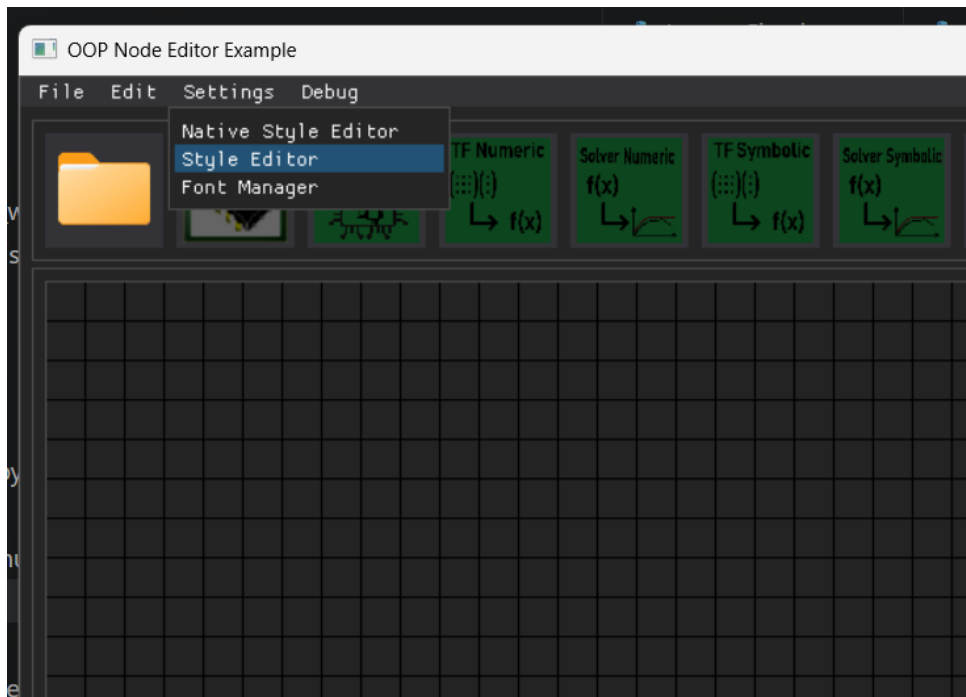


Abbildung 2: Auswahl des Style-Editors im Fenster Menu

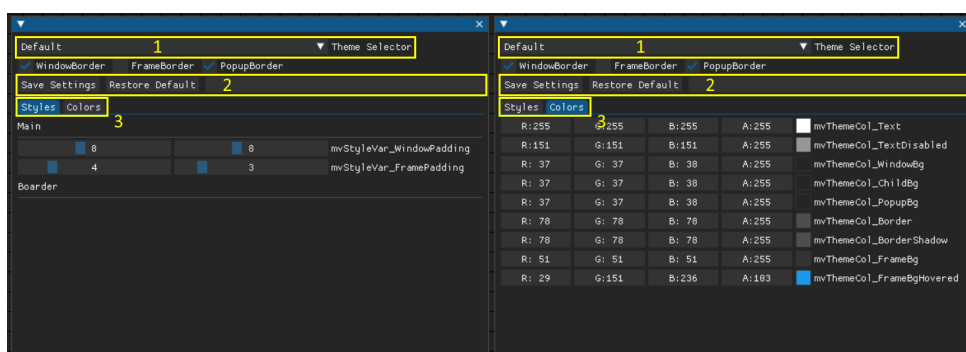


Abbildung 3: Aufbau des Style Editors

Im der Abbildung 3 kann man den Aufbau des Style-Editors sehen. Der erste Bereich besteht aus einem Dropdownmenu mit welchen ein gespeichertes Design ausgewählt werden kann. Ein eigenes Design kann mit den Einstellungen unter Bereich 3 erstellt werden. Fertige Designs

können können unter dem Knopf: „Save Settings“ und dem dem davon rechts liegenden Textfeld gespeichert werden. Zuerst muss der Name des Designs im rechten Textfeld eingegeben werden.

4 Durchführung von Analysen

4.1 Funktion der Nodes

Die einzelnen Rechen/Analysen Schritte des Programms wurden in einzellne Knoten aufgestellt. Diese können beliebig(sinnvoll beliebig) verbunden werden um neue Analysen zu erstellen.

Folgende Knoten gibt es:

- **ImportCircuit** Über den ImportCircuit-Node können Netzlisten (*.cir oder *.net) geladen werden. Der Output des Knoten kann mit dem NetlistParser-Knoten verbunden werden.
- **NetlistPaser** Der NetlistParser-Knoten benötigt eine Netzlisten als Input. Er Parsed die Netzliste und flacht die Teilschaltungen aus. Die Ausgabe ist ein Circuit. Dieser Circucit kann zum Beispiel von dem Flatten-Knoten verwendet werden.
- **FlattenNode** Der Flatten-Knoten benötigt einen Circuit als Input und ersetzt Elemente wie Transistoren oder Dioden mit einstellbaren Ersatzschaltbildern. Die Ausgabe ist ein Circuit.
- **MNA** Der MNA-Knote (Modified-Node-Analyses) erstellt ein Gleichungssystem aus einem Circuit. Die Eingabe ist ein Circuit und die Ausgabe ein Gleichungssystem.
- **ApproximatorNode** Der Approximator-Knoten kann ein Gleichungssystem vereinfachen indem es unrelevante Terme entfernt. Die Ausageb ist ein Gleichungssystem.
- **TransferFunctionNumeric** Aus der Eingabe des Gleichugssystems erstellt der TransferFunctionNumeri Knoten eine Übertragungsfunktion über einen ausgewählten Knoten. Er berechnet außerdem die komplexen Lösungen für diesen anhand einer Liste von Frequenzen, welche eingestellt werden können. Die Ausgabe ist eine Liste von komplexen Lösungen für diese Übertragungsfunktion.

- **NumericSolver** Der NumericSolver-Knoten wandelt die komplexen Ergebnisse des TransferFunctionNumeric-Knoten in eine Betrags- und Phasendarstellung um. Die Ausgabe sind numerische Werte welche im BodePlot-Knoten dargestellt werden können.
- **TransferFunctionSymbolic** Aus der Eingabe des Gleichungssystems erstellt der TransferFunctionSymbolic-Knoten eine Übertragungsfunktion über einen ausgewählten Knoten. Er berechnet außerdem die komplexen Lösungen für diesen anhand einer Liste von Frequenzen, welche eingestellt werden können. Außerdem gibt er die Symbolische Übertragungsfunktion im latex format aus. Die Ausgabe ist eine Liste von komplexen Lösungen für diese Übertragungsfunktion.
- **SymbolicSolver** Der SymbolicSolver-Knoten wandelt die komplexen Ergebnisse des TransferFunctionSymbolic-Knoten in eine Betrags- und Phasendarstellung um. Die Ausgabe sind numerische Werte welche im BodePlot-Knoten dargestellt werden können.
- **BodePlotNode** Im BodePlot-Knoten können die Numerischen Werte von dem TransferfunctionNumeric und TransferfunctionSymbolic-Knoten dargestellt werden. Außerdem können *.csd dateien eingelesen werden um die Simulierten Werte mit den Errechneten zu vergleichen.

4.2 Laden von Netzlisten

4.3 Parsen und Flatten von Schaltungen

4.4 Erstellen eines Gleichungssystems

4.5 Approximieren

4.6 Speichern und Laden von Analysen

5 Visualisierung und Weiterverarbeitung der Ergebnisse

5.1 Darstellen von Übertragungsfunktionen

5.2 Export von Ausgeflachten Netzlisten

5.3 Export als Jupyter Notebook

6 Beispiele

hier sollte eigentlich was stehen

7 Fehlerbehebungen

7.1 Fehlermeldungen

7.2 Häufige Importfehler von Netzlisten

7.3 Performance Probleme umgehen

asöldkjfaölsdkjf aölskjfasölkfj aölsdkjf aölsdkjf

8 Anhang

8.1 Lizenzbestimmungen

8.2 Weiterführende Links